2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg a feladatokat!

Kelt tészta és kovászos kenyér

Régóta foglalkoztatja az embereket, hogy hogyan tegyék „könnyebbé”, pontosabban lazább szerkezetűvé a süteményeket, sült tésztákat és a kenyeret. Számos recept tartalmazza egy kis kanál szódabikarbóna hozzáadását a nyers tésztához. Ennek a vegyületnek a hőbomlása során keletkező gáz teszi lyukacsossá a tésztát, miközben az megsül. A sütőpornak is ez a vegyület a fő alapanyaga, de a sütőporban más adalékanyagok is vannak. Az egyik ilyen gyakran alkalmazott vegyület a kalcium-dihidrogén-foszfát, ami elősegíti a szénsavmolekulák képződését szódabikarbónából, így már a hőmérséklet jelentős emelését megelőzően is megindulhat a gáz képződése.

Az ún. kelt tészták esetében a nyers tésztában jelentős gázképződés megy végbe. Ehhez élesztőt használnak. Az élesztő olyan mikroszkopikus méretű gombákból áll, amelyek anyagcseréjük során a tészta szénhidráttartalmából fejlesztik az adott gázt. A lebomló poliszacharidokból képződő glükózból az ún. etanolos erjedés (fermentáció) során termelődik a gáz, oxigén felhasználása nélkül. Ehhez elegendő langyos tejbe tenni az élesztőgombákat, majd hozzákeverni a nyers tészta alapanyagaihoz. A kelt tésztákon kívül napjainkban a kenyérgyártás során is élesztővel érik el a kenyérbél lyukacsos textúráját.

Napjainkban az élesztő beszerzése nem okoz gondot: bemegyünk az élelmiszerboltba, és veszünk egy adagot. De a kenyér sok száz évvel ezelőtt is lyukacsos szerkezetű volt, amikor még nem voltak ilyen élelmiszerboltok. Akkoriban a kenyérkészítéshez kevés lisztet és vizet kevertek össze, és vártak egy ideig, hogy valamilyen gázképződési folyamat induljon meg benne. Ekkorra kis savanykás szag is érződött az edényben, amiben ezt az ún. kovászt tartották. Ezt az „előerjesztett” anyagot, a kovászt adták a tésztához a kenyér készítésekor, és – mielőtt megsütötték volna – egy kis adagot ismét félretettek a következő sütéshez. Akár évtizedeken keresztül is használták a sütésről sütésre félretett kovászt. Napjainkban ismét előtérbe került a kovászos kenyér készítésének gyakorlata. A kovászos kenyér íze kissé savanykásabb, mint az élesztővel kelesztett kenyéré.

Mi is a kovász? A kovász készítése során a levegőben szálló élesztőgombák (spórái) és más, erjesztő (fermentáló) baktériumok telepednek meg a vízzel összekevert lisztben. Az ún. tejsavbaktériumok gázfejlődés nélkül fermentálják a szénhidrátokat: a glükózból kiinduló, oxigént nem igénylő (ún. anaerob), gázfejlődés nélkül lezajló anyagcserefolyamat végterméke a tejsav. Sok anaerob baktérium és gomba nem tud szaporodni a levegő oxigénje jelenlétében, a tejsavbaktériumokat azonban nem zavarja az oxigén jelenléte. Köztük olyanok is vannak, amelyek párhuzamosan tejsavas és etanolos erjesztésre is képesek. A kovászos uborkát is ezen folyamatok révén állítják elő: ott a vízbe helyezett uborka és a fűszerek mellé kenyérszeleteket tesznek, ami biztosítja a levegőből megtelepedő tejsavbaktériumok táplálékát.

A kovász évekig való fennmaradását az teszi lehetővé, hogy a benne lévő mikroorganizmusok a tejsav mellett más szerves savakat, például hangyasavat, ecetsavat és propánsavat is termelnek, amelyek megakadályozzák a káros mikroorganizmusok esetleges megtelepedését a kovászban.

a) Melyik gáz alakítja ki a tészta lyukacsos szerkezetét a szövegben szereplő eljárások során? Írja fel a gáz kémiai jelét!

b) Írja fel a szódabikarbóna hőbomlásának egyenletét!

c) Írja fel a sütőpor szövegben megadott összetevőinek ionjai között végbemenő, egyensúlyra vezető protonátadási lépés ionegyenletét, majd jelölje a képletek alatt a Brönsted-féle sav-bázis párokat!

d) Mit tartalmaz a frissen elkészített kovász, amit az élesztő nem?

e) Miért tartható el a kovász hosszú időn keresztül, miért nem „romlik meg”?

f) Főként melyik poliszacharid lebontása során keletkezik a glükóz, ami a kétféle erjedési folyamat kiindulási vegyülete?

g) Írja fel a glükózból kiinduló etanolos erjedés rendezett egyenletét!

h) Tegyük fel, hogy egy adag kovászban az erjedés során 20,0 mmol gáz keletkezett, és egyidejűleg 10,0 mmol tejsav képződött. A poliszacharidokból képződött glükóz erjedése során annak hány százaléka fermentálódott etanolos erjedéssel? Adja meg a számítás gondolatmenetét is!

11 pont	